

Filtro FIR Passa-Baixa para Limpeza de Áudio

Grupo:

Mateus Ribeiro - 555225

Hubert Luz - 552798

Vinícius Lôbo - 554036

March 3, 2025

1 Introdução

Os filtros FIR (Finite Impulse Response) são utilizados em processamento de sinais devido à sua estabilidade e resposta de fase linear. Um filtro FIR passa-baixa permite a passagem de frequências abaixo de uma frequência de corte específica, atenuando as frequências acima dessa frequência. Eles são utilizados em remoção de ruídos de alta frequência em sinais de áudio, pré-processamento de sinais em sistemas de comunicação, dentre outras aplicações.

2 Métodos

Neste trabalho, implementamos um filtro FIR passa-baixa para limpar dois sinais de áudio, removendo ruídos de alta frequência. Utilizamos a linguagem de programação Python para criar, aplicar o filtro e visualizar os resultados.

2.1 Análise dos Sinais Providos

Primeiramente, realizamos a leitura dos arquivos .wav e os plotamos para visualizar como o sinal estava tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência.

Para realizar o plot no domínio do tempo, pegamos o número de amostras de cada sinal para que pudéssemos calcular o tempo total dele, isso foi feito dividindo o número de amostras pela frequência, em seguida criamos um vetor de tempo "t" que será usado para plotar o sinal no domínio do tempo.

Já para o plot no domínio na frequência, basta aplicarmos a transformada de fourier nos sinais usando a função "fft()" e usar a função "fftfreq()" para pegar o vetor de frequências que correspondem aos componentes da transformada.

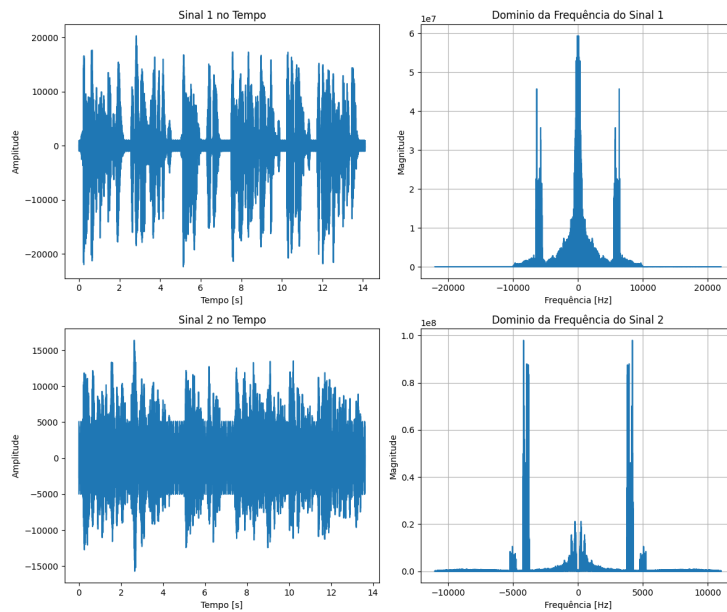


Figure 1: Sinal 1 Original no Tempo

Em seguida, utilizamos a função provida no material auxiliar para visualizar o espectro de ambos os sinais.

Listing 1: Função auxiliar

```
def spectrum(x_freq):
#
# x_freq: vetor no dominio da frequencia, complexo
#
x_magnitude = np.abs(x_freq)
# Normalizacao para o valor maximo ser 0dB
x_magnitude /= np.max(x_magnitude)
return 20*np.log10(x_magnitude)
```

Imagens obtidas para os espectros:

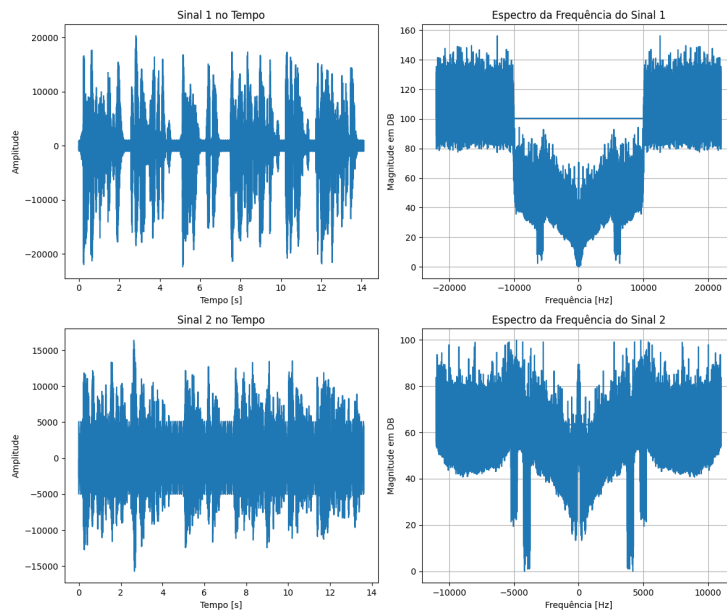


Figure 2: Sinal 1 Original no Tempo

Podemos visualizar que:

- Ao analisarmos o espectro do sinal 1, vemos que o ruído surge próximo aos 6000Hz, sendo assim, utilizamos a frequência de corte $f_c = 5500\text{Hz}$.
- De forma semelhante, o ruído no sinal 2 se mostra presente a partir dos 4000Hz, sendo assim, ajustamos a frequência de corte $f_c = 3600\text{Hz}$.

2.2 Elaboração do Filtro

Para o desenvolvimento do filtro, utilizamos como base teórica a seção 6.7.2 do livro "Oppenheim, A. V.; Willsky, A. S.; Nawabi, S. H. Sinais e Sistemas, 2a edição, Pearson, 2010."

3 Resultados

Os gráficos a seguir mostram os sinais de áudio originais e filtrados no domínio do tempo. Observa-se que os ruídos de alta frequência foram atenuados, resultando em sinais mais limpos e comprovando o funcionamento do filtro elaborado.

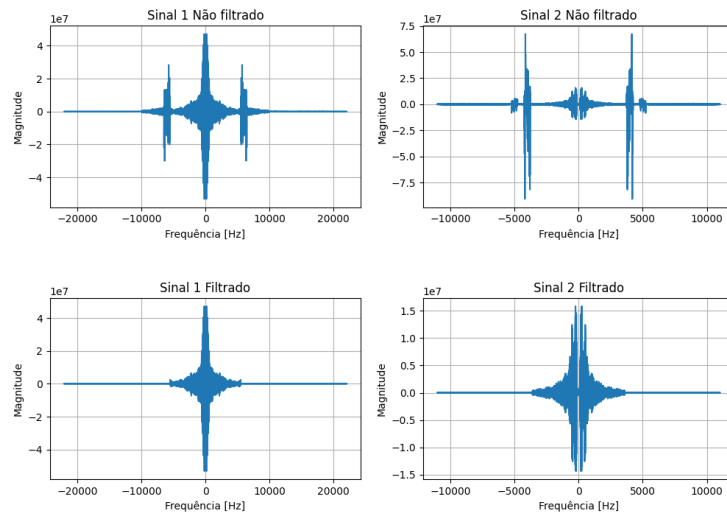


Figure 3: Sinal 1 Original no Tempo

4 Conclusão

Neste trabalho, foi possível colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do semestre na disciplina de Sinais e Sistemas na implementação um filtro FIR passa-baixa, visando limpeza de sinais de áudio por meio da remoção ruídos de alta frequência. Os sinais filtrados apresentaram uma redução significativa nos ruídos, resultando em uma qualidade de áudio melhorada.